



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
BASE DE DATOS

*“Ejercicio 5. Modelo EER del proyecto
asignado”*

GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: *GABRIEL HURTADO AVILÉS*

Represente el modelo en una de las dos notaciones del ejercicio 4.

Notación elegida: Crow's Feet . Se eligió sobre Chen porque el modelo tiene varias relaciones N:M con atributos propios (financiamiento, votos, asignación de contratista) que se leen mejor como cajas con claves PK/FK explícitas.

Identifique en el dominio al menos una jerarquía o una entidad débil. Si concluye que no existen, justifique por qué.

Jerarquía y entidad débil identificadas Jerarquía (ISA): PERSONA se especializa en PERSONAL y CIUDADANO. El artículo distingue explícitamente cinco roles de personal (director, supervisor, secretaría, planificador) frente al ciudadano, y les da atributos de identidad distintos — el personal tiene número de empleado y rol; el ciudadano tiene CURP y es objeto de protección de datos personales (el artículo señala que `dim_citizen` es Tipo 1 precisamente porque conservar versiones anteriores “would create a personal-data liability”). Se modeló como disjunta y total: se asume que un actor del sistema es o personal municipal o ciudadano, nunca ambos a la vez, y todo actor cae en una de las dos categorías — supuesto razonable dado que el artículo nunca describe a un empleado usando el módulo ciudadano. Entidad débil: EVIDENCIA (fotografías/PDF) no tiene existencia propia fuera de un REPORTE_AVANCE: una fotografía sin un reporte al que pertenezca no tiene sentido en el dominio. Su clave es parcial (`num_evidencia`) y solo se vuelve única junto con `id_reporte`, la clave del reporte que la posee — relación identificadora clásica. ASIGNACION_CONTRATISTA también podría defenderse como débil respecto de OBRA (una asignación no existe sin una obra), pero se dejó como entidad regular asociativa porque su clave natural (`fecha_inicio` + `obra`) es menos central al argumento que el caso de EVIDENCIA.

Elabore una tabla de correspondencia entre cada entidad de su modelo y la tabla o las tablas del esquema publicado, señalando qué información del dominio se pierde o se agrega al pasar de un modelo al otro.

Entidad conceptual	Tabla(s) del esquema dimensional	Qué se gana / pierde al pasar al esquema
Persona (superclase)	No existe tabla propia	Se pierde la superclase: el esquema no modela “persona” en general, solo sus dos subtipos por separado, cada uno con su propio ciclo de vida.
Personal	dim_staff (SCD 2)	Se gana versionado histórico (effective_date/expiration_date/is_current): se puede saber qué rol tenía un empleado en una fecha dada. Se pierde el vínculo explícito “es-un” con Persona.
Ciudadano	dim_citizen (SCD 1)	Se pierde el historial: al ser Tipo 1, solo sobrevive el estado actual, nunca versiones previas
Comunidad	dim_region (SCD 2)	Se gana versionado para reorganización territorial (fusión/renombramiento de comunidades), motivación que el artículo declara explícitamente.
Empresa	dim_company (SCD 2)	Se gana versionado para reasignación de contratista sin perder la atribución histórica del avance ya registrado al contratista original
FuenteFinanciamiento	dim_source (SCD 1)	Se gana un atributo agregado que el conceptual no tenía: totales acumulados de obras financiadas y monto asignado, mantenidos directamente en la dimensión en vez de calculados por consulta.
Obra	dim_work (SCD 2) + fact_work_monthly + fact_audit_events	La entidad “Obra” se reparte en tres estructuras: identidad/versión, fotografía mensual de avance y presupuesto, y cada evento discreto. Se pierde el estado continuo de una obra; se gana granularidad temporal explícita para análisis.
ReporteAvance	Alimenta fact_work_monthly (vía triggers) + fact_audit_events (evento “progress report”)	Un reporte individual no tiene tabla propia: su efecto se resume en el snapshot mensual. Si hay dos reportes en el mismo mes, el detalle del primero se pierde en el snapshot (solo sobrevive el último), aunque ambos eventos sí quedan en la bitácora de auditoría

Evidencia (entidad débil)	Tabla de metadatos de objetos ligada a R2 (Sección 3.3) — fuera de las diez dimensiones y de los hechos	Se gana URL pública, tipo MIME y tamaño. Se pierde su modelado dentro del star schema propiamente dicho: vive en la capa operativa/de metadatos, no en el almacén analítico.
AsignacionContratista	No existe como tabla propia; su efecto aparece en las versiones de dim_company y en fact_audit_events (evento “contractor selection”)	Se pierde el atributo motivo_reasignacion y el rango fecha_inicio/fecha_fin como una fila consultable directamente; hay que reconstruirlo cruzando intervalos de vigencia SCD 2 con eventos de auditoría.
Financiamiento (M:N Obra–Fuente)	No se describe una tabla puente explícita; fact_work_monthly guarda el presupuesto total por obra y dim_source guarda totales por fuente	Mayor pérdida de expresividad: el artículo no confirma si una obra puede tener varias fuentes con montos distintos el conceptual es aquí más rico que lo verificable en el texto.
PropuestaCiudadana	dim_proposal (SCD 1)	Se pierde el historial de estados anteriores de la propuesta; solo sobrevive el estado actual.
Voto	Se refleja en fact_audit_events (evento “vote cast”) y se resume en v_citizen_participation	El atributo tipo_voto del conceptual no está confirmado en el artículo; puede no existir si el sistema real solo registra el hecho de votar, no su sentido.
EventoAuditoria	fact_audit_events	Correspondencia casi 1 a 1: es la única estructura del conceptual que se traslada casi sin pérdida, porque el grano de la tabla de hechos es exactamente “un evento de auditoría”.